# Gestão de Metadados

## Introdução

Para fazer análise de dados é fundamental entender todas as informações disponíveis na organização. Para conseguir esse feito é preciso de contexto. O objetivo dos metadados é justamente oferecer esse elemento fundamental, permitindo que as pessoas compreendam melhor a qualidade, a importância e, principalmente, o valor dos dados para a organização. Conforme os dados organizacionais aumentam a uma taxa explosiva, causados pela proliferação de vários dispositivos que permitem sua captura e armazenamento, os mesmos se encontram mais distribuídos, se tornando processos críticos. Devido a esses motivos, o gerenciamento de metadados tem desempenhado um papel fundamental na transformação digital. Os metadados suportam demandas de gerenciamento de dados e governança de dados, fornecendo detalhes fundamentais sobre os ativos de dados. O gerenciamento precisa ser realizado durante todo o ciclo de vida dos dados, pois é considerado uma atividade fundamental.

## Objetivos da aula

Os principais objetivos desta aula são:

- O que são Metadados?
- Captura e armazenamento de Metadados;

Dúvida?

- Gestão de Metadados e Governança;
- A importância de Metadados na Análise de Dados.

## Resumo

Antes de falarmos sobre metadados vamos tentar responder às seguintes perguntas: você entende bem seus dados? Você consegue identificar a origem dos dados, a que fato se referem ou se são importantes para seus trabalhos de análise ou geração de relatórios? Para fazer análise de dados é fundamental entender todas as informações disponíveis na organização, somente assim conseguirá liberar todo o seu potencial e para conseguir esse feito é preciso de contexto. O objetivo dos metadados é oferecer esse elemento fundamental, permitindo que as pessoas compreendam melhor a qualidade, a importância e, principalmente, o valor dos dados para a organização. Os metadados auxiliam a descobrir dados existentes em uma organização, compreender relações entre os dados, acompanhar como os dados são utilizados e avaliados em termos de valor e risco que podem estar associados ao seu uso. Conforme os dados organizacionais continuam a aumentar a uma taxa explosiva, causado pela proliferação de vários dispositivos que permitem sua captura e armazenamento, os mesmos se encontram mais distribuídos, eles estão se tornando em processos críticos, e é devido a esses motivos que o gerenciamento de metadados tem desempenhado um papel fundamental na transformação digital.

Metadados ou Metainformação pode ser conceitualmente definido como sendo dados sobre outros dados. Em grego, o prefixo “Meta” tem o significado de “além de”. O principal objetivo dos metadados é ajudar no

Dúvida?

entendimento do relacionamento e principalmente apresentar a utilidade das informações dos dados.

Dentro da estratégia de gestão de informações, o gerenciamento de metadados é um dos principais componentes. Os metadados suportam demandas de gerenciamento de dados e governança de dados, fornecendo detalhes fundamentais sobre os ativos de dados, tais como: O que é? Quando foi criado? Como foi modificado? Quem tem acesso? Apesar de parecer um jargão moderno e técnico, “metadados” são utilizados para “rotular” dados com informações para classificar, organizar e, finalmente, compreender. A ausência de metadados impede as organizações de gerenciar grandes volumes de dados que são capturados. Além disso, os metadados fornecem todas as informações consideradas fundamentais para auxiliar os profissionais durante as análises de dados avançadas.

Os metadados são primordiais para o gerenciamento de dados nas organizações.

Parafraseando, precisamos de dados para conseguir gerenciar adequadamente dados. Por meio dos metadados é possível saber quais dados a organização possui, somente assim é possível gerenciá-los. O gerenciamento precisa ser realizado durante todo o ciclo de vida dos dados, pois é considerado uma atividade fundamental. Além do mais, o ciclo de vida dos metadados também necessita ser gerenciado.

A definição de “dados sobre dados” comumente utilizada para descrever metadados é aparentemente simples, porém, gera em muitas situações confusão, visto que vários tipos de informações podem ser classificados como metadados já que não existe uma linha que delimita de forma clara a diferença entre dados e metadados. Desta forma, é mais fácil

Dúvida?

descrever a forma como os metadados são utilizados e qual a sua importância ao invés de traçar uma linha delimitante.

Uma forma de compreender o papel fundamental dos metadados no gerenciamento de dados é imaginar uma biblioteca, com milhares de livros e revistas, porém sem os devidos catálogos para identificá-los. Devido à ausência dos catálogos, os leitores terão dificuldade em encontrar livros ou revistas específicas para um determinado assunto.

A função do catálogo não é apenas fornecer todas as informações necessárias (quais livros e/ou revistas a biblioteca possui e onde estão armazenados), mas permite, aos pesquisadores, localizar livros e revistas de diferentes pontos de partida (área e assunto, autor ou simplesmente título). A ausência do catálogo tornaria o processo de pesquisar um determinado livro ou revista muito complexos, se não impossível de ser realizado. Desta forma, podemos concluir que uma organização que não utiliza metadados é como uma biblioteca sem o devido catálogo dos livros e revistas.

Conforme a capacidade das organizações aumenta no que tange a coleta e armazenamento de dados, a função dos metadados no gerenciamento de dados torna-se fundamental. Desta forma, o gerenciamento de metadados deve ser considerado a um meio pelo qual a organização pode alcançar o máximo de dados possível com seus dados. Com isso, para uma organização ser conduzida por dados a mesma necessita ser conduzida por metadados.

Por meio do gerenciamento de dados, todas as informações sobre os processos técnicos e de negócios de uma organização, inclusive todas as regras, restrições, estrutura lógica e física relacionadas aos dados são adicionadas no gerenciamento dos metadados. Ele descreve os próprios dados, como exemplo, bancos de dados, elementos de dados

Dúvida?

e modelos de dados. Os conceitos representados pelos dados, por exemplo, são processos de negócios, sistemas de aplicativos, código software e infraestrutura de tecnologia. As conexões, ou seja, relacionamentos entre os dados e os conceitos.

Por meio dos metadados, é possível contribuir com a organização no processo de entender seus dados, fluxos de trabalho e sistemas. Assim, se possibilita a avaliação da qualidade dos dados e se faz o gerenciamento de bancos de dados e de outros aplicativos. Contribuindo para a capacidade de processar os dados, manter os dados, integrar os dados, proteger os dados, auditar os dados e governar outros dados.

É fundamental entendermos que não existe gerenciamento de dados sem os metadados. Um outro ponto importante é que existem metadados que também devem ser gerenciados.

Através do bom gerenciamento de metadados, é possível torná-los mais confiáveis, ajudam as organizações a:

- Ter mais confiança nos dados, por meio do fornecimento de contexto, permitindo que possam ter uma representação consistente dos conceitos e a medição da qualidade dos dados;
- Aumenta o valor das informações estratégicas, permitindo várias formas de uso;
- Identificar dados e processos redundantes e, com isso, melhorar a eficiência operacional;
- Inibir a utilização de dados incorretos e principalmente desatualizados;
- Proteger informações confidenciais;

Dúvida?

- Reduzir o tempo de pesquisa orientada a dados;
- Melhorar a comunicação entre consumidores de dados e profissionais de TI;
- Criar análise de impacto precisa, reduzindo o risco de falha do projeto;
- Melhorar o tempo de implementação, diminuindo o tempo do ciclo de vida do desenvolvimento do sistema;
- Minimizar os custos relacionados a treinamento e reduzindo o impacto da rotatividade de pessoal por meio de documentação completa do contexto, histórico e origem dos dados;
- Dar suporte à conformidade regulamentar.

A qualidade dos dados está diretamente relacionada ao valor proporcionado às organizações que poderão obter através da sua análise. A qualidade dos dados tem uma relação direta e crescente com a governança sobre os mesmos. Se os metadados são considerados um guia para acesso aos dados da organização é fundamental que os mesmos sejam bem gerenciados.

## Conteúdo bônus

## Tópicos avançados

Você consegue identificar a origem dos dados, a que fato se referem ou se são importantes para seus trabalhos de análise ou geração de relatórios? Para fazer análise de dados, é fundamental entender todas as informações disponíveis na organização, somente assim conseguirá

Dúvida?

liberar todo o seu potencial e para conseguir esse feito é preciso de contexto. O objetivo dos metadados é justamente oferecer es elemento fundamental, permitindo que as pessoas compreendam melhor a qualidade, a importância e, principalmente, o valor dos dados para a organização. Quer saber mais sobre como gerenciar metadados e melhorar a qualidade dos dados? Esse artigo traz mais detalhes desse desafio.

Referência Bibliográfica

Anderson, Carl. **Creating a data-driven organization**: Practical advice from the trenches. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Brunton, Steven L., and J. Nathan Kutz. **Data-driven science and engineering:** Machine learning, dynamical systems, and control. Cambridge University Press, 2022.

Cavalheiro, Daniel Minetto. "**Resultado do mapeamento de processos e reestruturação da área de vendas de uma construtora**." (2021).

Correia, Magno da Silva. "**Rumo a um modelo de maturidade para organizações orientadas a dados.**" (2022).

Fawcett, Tom, and Foster Provost. **Data Science para Negócios:** O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Alta Books Editora, 2018.

Harshman, Jordan, and Ellen Yezierski. "**Assessment data-driven inquiry: A review of how to use assessment results to inform**

Dúvida?

**chemistry teaching.**" Science Educator 25.2 (2017): 97-107.

Hupperz, Marius Johannes, et al. "**What is a Data-Driven Organization?**." AMCIS. 2021.

Jeffery, Mark. **Data-driven marketing:** the 15 metrics everyone in marketing should know. John Wiley & Sons, 2010.

Kelsey, T. W., et al. "**Data-driven assessment of the human ovarian reserve.**" Molecular human reproduction 18.2 (2012): 79-87.

Knaflic, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Alta Books, 2019.

Lindstrom, Martin. **Small data:** como poucas pistas indicam grandes tendências. HarperCollins Brasil, 2016.

Lu, Jie, et al. "**Data-driven decision-making (d 3 m): Framework, methodology, and directions.**" IEEE transactions on emerging topics in computational intelligence 3.4 (2019): 286-296.

Paasch, Marcio Rodolfo, et al. "**DATA-DRIVEN NA INDÚSTRIA DA MODA:** Um estudo da utilização de dados no processo de criação de produto de moda em Santa Catarina." Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838 15.1 (2021).

Patil, D. J., and Hilary Mason. **Data Driven. "** O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Riche, Nathalie Henry, et al., eds. **Data-driven storytelling**. CRC Press, 2018.

Santos, Ariadna Neves dos. "**Desenvolvimento de cultura organizacional data-driven: uma visão dos profissionais de agências de publicidade.**" (2021).

Dúvida?

Ir para questão

Dúvida?